

Dilatações e Reflexões (O Valor de “a”)

A Grande Ideia

O valor de a controla DUAS coisas: o **quão íngreme** o gráfico é e **qual direção** ele vai.

Forma Cúbica	Forma Raiz Cúbica	Forma Expoente Racional
$f(x) = a(x - h)^3 + k$	$f(x) = a\sqrt[3]{x - h} + k$	$f(x) = a(x - h)^{\frac{1}{3}} + k$

O Que o “a” Faz?

Se...	Então o gráfico...	Exemplo
$ a > 1$	é esticado (mais íngreme, alto)	$a = 2$: dobro da inclinação
$ a < 1$	é comprimido (mais plano, curto)	$a = \frac{1}{2}$: metade da inclinação
$a < 0$	é refletido (invertido sobre eixo x)	$a = -1$: de cabeça para baixo

Como aplicar: Multiplique cada coordenada y por a .

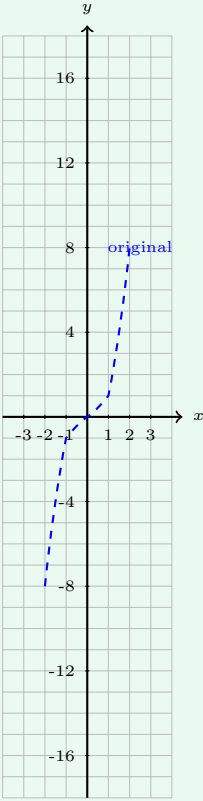
Exemplo 1: $f(x) = 2x^3$ (Estiramento Vertical)

$a =$ _____

Efeito: _____

Multiplique cada y por 2:

Original	$y \times 2$	Novo Ponto
$(-2, -8)$	$-8 \times 2 =$	$(-2, \quad)$
$(-1, -1)$	$-1 \times 2 =$	$(-1, \quad)$
$(0, 0)$	$0 \times 2 =$	$(0, \quad)$
$(1, 1)$	$1 \times 2 =$	$(1, \quad)$
$(2, 8)$	$8 \times 2 =$	$(2, \quad)$



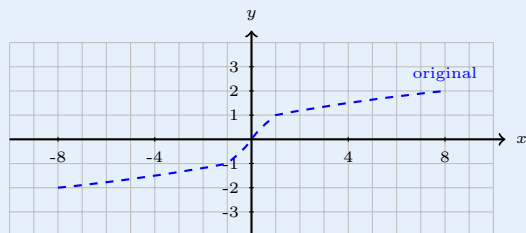
Exemplo 2: $f(x) = -\sqrt[3]{x}$ (Reflexão)

$a =$ _____

Efeito: _____

Multiplique cada y por -1 :

Original	$y \times (-1)$	Novo Ponto
$(-8, -2)$	$-2 \times (-1) =$	$(-8, \quad)$
$(-1, -1)$	$-1 \times (-1) =$	$(-1, \quad)$
$(0, 0)$	$0 \times (-1) =$	$(0, \quad)$
$(1, 1)$	$1 \times (-1) =$	$(1, \quad)$
$(8, 2)$	$2 \times (-1) =$	$(8, \quad)$



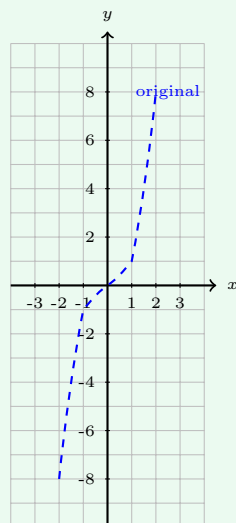
Exemplo 3: $f(x) = -\frac{1}{2}x^3$ (Compressão + Reflexão)

$a =$ _____

Efeito: _____

Multiplique cada y por $-\frac{1}{2}$:

Original	$y \times (-\frac{1}{2})$	Novo Ponto
$(-2, -8)$	$-8 \times (-\frac{1}{2}) =$	$(-2, \quad)$
$(-1, -1)$	$-1 \times (-\frac{1}{2}) =$	$(-1, \quad)$
$(0, 0)$	$0 \times (-\frac{1}{2}) =$	$(0, \quad)$
$(1, 1)$	$1 \times (-\frac{1}{2}) =$	$(1, \quad)$
$(2, 8)$	$8 \times (-\frac{1}{2}) =$	$(2, \quad)$



Resumo Rápido

$a = 2$	$a = \frac{1}{2}$	$a = -1$	$a = -2$
Mais íngreme	Mais plano	Invertido	Invertido E mais íngreme

Lembre-se: O sinal de a controla a direção. O tamanho de $|a|$ controla a inclinação.